

جامعة لوسيل | Lusail University

منظومة التشغيل والأتمتة الأكاديمية الموحدة (Lusail OS)

LU

Doc Ref: LU-OS-ARCH-2026

Version: 2.0 (Executive Production Release)

المعمارية الشاملة للنظام وقائمة البيانات والمدخلات المطلوبة من الجامعة

توضح هذه الوثيقة الهيكل التقني والموديولات الـ 33 المعتمدة لمنظومة جامعة لوسيل الذكية، متبوعة بـ **قائمة المتطلبات والبيانات التفصيلية (Data Intake Checklist)** المطلوب تزويدنا بها من عمادات وإدارات الجامعة المختلفة لربط وتدشين النظام بالكامل.

تنويه تنفيذي: تم بناء وتشغيل الجزء الأكبر من واجهات النظام والخدمات (بوابة القبول، الكليات، بوابة الطالب، كشف الحضور، الخدمات الـ 16، ولوحة Desk OS) وهو متاح حياً عبر: university-kohl-eight.vercel.app

شجرة المعمارية البرمجية والأنظمة (Lusail University OS Architecture Tree)

1

الهيكل البرمجي المعياري لكافة قطاعات الجامعة مقسم إلى 33 موديول متكامل وقابل للتوسع والربط الفوري:

منظومة التشغيل الأكاديمية الموحدة لجامعة لوسيل | — 00 — LUSAIL UNIVERSITY OS —
FOUNDATION | — Microservices & API Gateway (REST API / JSON Endpoints) | — Unified Navigation Hub (Single-Source Architecture Across All 21 Portals) | — Database Layer (Relational SQLite/MariaDB with Secure Transactions) | — Background Jobs & Automated Schedulers (Attendance Audit & Grade Processing) | — Role-Based Access Control (RBAC: Student, Faculty, Registrar, Dean, Admin) | — Digital Verification & QR Seal Generator Engine (SHA-256 Encrypted) | — Multi-Language & RTL Engine (Arabic Primary / English Secondary) | — **01. IDENTITY & ACCESS** | — الهوية والدخول الموحد — University Single Sign-On (SSO / QID Integration)

| — Student Identity & Digital University Card (Apple & Google Wallet Integration) |
 | — Faculty & Academic Staff Authentication | | — Registrar & Administrative Desk OS
 Access | — 2FA & Session Security Logs | | — **02. UNIVERSITY CORE – النواة واللوائح**
 4 — | — **الأكاديمية** Main Colleges: IT, Law, Business & Commerce, Education & Arts | —
 17 Accredited Undergraduate & Postgraduate Programs | — Academic Calendar 2026/2027
 (Fall, Spring, Summer Semesters) | — Course Catalog & Credit Hours Matrix (120 - 132
 Credit Hours) | — Specialized Labs: Cyber SOC Lab, Moot Court, FinTech Trading Room,
 Microteaching | — **03. STUDENT INFORMATION SYSTEM – SIS (شؤون الطلاب)** | — Student
 Profile & Academic Record Management | — GPA 4.00 Calculation Engine (Term GPA &
 Cumulative GPA) | — Course Registration & Prerequisite Validation Engine | —
 Academic Standing & Holds Management (Academic, Financial, Library Holds) | —
 Automated Degree Audit & Graduation Eligibility Engine | — **04. ADMISSIONS &
 ENROLLMENT – القبول والتسجيل الذكي** | — Online Admissions Portal (4-Step Frictionless
 Application) | — High School Equivalency Checker (Qatari 65%/70%, British IGCSE,
 American IB) | — Language Proficiency Verification (IELTS 5.5 / LU Placement Test) |
 | — Interactive Tuition Fee Calculator (Credits x Cost / College) | — Academic Merit
 Scholarships (50% for 90%+, 100% for 95%+) | — Instant Provisional Offer & Student ID
 Generation | — **05. STUDENT SELF-SERVICE PORTAL – بوابة الطالب الذاتية** | — Real-Time
 Weekly Lecture Schedule & Smart Room Locator | — Live Attendance & Absence Tracking
 with Automated Warnings (10% & 15%) | — Academic Transcript Viewer & Course History |
 | — Digital ID Card Display | — Request Status Tracking Center | — **06. 16 AUTOMATED
 E-SERVICES – QR منظومة الخدمات الذاتية بال** | — 1. Official Enrollment Certificate
 (إفادة قيد رسمي معتمد) | — 2. Official Academic Transcript (كشف درجات وسجل أكاديمي)
 | — 3. Semester Deferral / Leave Request (طلب تأجيل الفصل الدراسي) | — 4. Grade Re-
 check / Appeal Request (طلب إعادة رصد وتدقيق الدرجة) | — 5. Major / Concentration
 Change (طلب تغيير التخصص الأكاديمي) | — 6. Course Equivalency / Transfer Credits (طلب
 حجز قاعات بحث) | — 7. Central Library Study Room Booking (معادلة مساقات سابقة
 المكتبة) | — 8. Good Conduct Certificate (إفادة حسن سيرة وسلوك) | — 9. Replacement
 Student ID Card (طلب بدل فاقد بطاقة جامعية) | — 10. Overload Course Request (طلب
 خطاب) | — 11. Official Embassy / To Whom It May Concern Letters (تسجيل مساق إضافي
 (رسمي للسفارات) | — 12. Graduation Clearance Form (طلب إخلاء طرف للتخرج) | — 13.
 Merit Scholarship Application (طلب منحة التفوق الأكاديمي) | — 14. Internship / Co-op
 Field Training Request (طلب تدريب ميداني مهني) | — 15. Student Club Registration
 (الانضمام للأنشطة الطلابية) | — 16. Athletics & Fitness Club Membership
 (اشتراكات أندية اللياقة البدنية) | — **07. REGISTRAR & ADMIN DESK OS – لوحة تشغيل**
المسجل العام | — Centralized Grade Entry & Scaled Curve Conversion (A, B+, B, C+, D+,
 F) | — Academic & Administrative Holds Enforcement Console | — Automated Exam Ban
 List Generation for Attendance Violations | — Official Sealed Document Verification
 Terminal | — Complete Audit Trail & Activity Logging | — **08. ATTENDANCE & WARNING
 ENGINE – محرك الحضور والإنذارات** | — Real-Time Session Attendance Recording | —
 Automated 10% Absence Warning Alert | — Automated 15% Exam Deprivation (حرمان
 أكاديمي) Notice | — Medical & Approved Excuse Management Workflow | — **09. FACULTY &
 ACADEMIC STAFF – كادر التدريس والبحث** | — Faculty Course Assignment & Teaching Load |
 | — Office Hours & Student Advising Scheduler | — Grade Submission & Course Roster
 Management | — Grade Appeal & Dispute Resolution Interface | — **10. CAMPUS LIFE,
 LIBRARY & ATHLETICS – 12 — الحياة الجامعية** Active Student Clubs (Debate Club, AI
 Club, Moot Court Clinic, etc.) | — Lusail Central Library & Digital Database Catalog
 (Medad, IEEE, Dar Al-Mandumah) | — University Sports League & Tournaments Schedule |
 | — Partner Fitness Club Memberships (Strive & Perf Up Gyms) | — **11. RESEARCH &
 ACCREDITATION – البحث العلمي والجودة** | — Lusail Peer-Reviewed Journal (ISSN 2789-

5544) | — Student Research & Innovation Grant Fund (Up to 25,000 QAR) | —
Institutional Accreditation & Learning Outcomes Mapping | — **12. SECURITY, GOVERNANCE
& SOVEREIGNTY - الأمان والسيادة الرقمية** | — Qatar Personal Data Privacy Protection Law
(PDPPL) Compliance | — Field-Level Encryption & Encrypted QR Signatures | — Zero-
Vulnerability Clean Routing (0 Broken Links Verified) | — Localized In-Country
Deployment & Custom Domain (`lu.edu.qa`)

مصفوفة البيانات والمستندات الرسمية المطلوبة من الجامعة (Data)

2

(Intake Checklist)

الجدول التالي يوضح بالتفصيل ما نطلبه من كل عمادة وإدارة داخل جامعة لوسيل لتغذية النظام بالبيانات الرسمية وتجهيزه للإطلاق النهائي:

Department: REG-01

أولاً: عمادة القبول والتسجيل (& Deanship of Admissions & Registration)

#	المستند / البيان المطلوب	الوصف والتفاصيل المطلوبة	الصيغة المفضلة	الأهمية
1.1	الخطط الدراسية التفصيلية للبرامج الـ 17	قائمة المقررات الإلزامية والاختيارية، المتطلبات السابقة، عدد الساعات، وتوزيعها على الفصول الدراسية لكل تخصص.	Excel / PDF	إلزامي فوري
1.2	اللائحة الأكاديمية وسلم الدرجات الرسمي	جدول تحويل النسب المئوية إلى نقاط (A=4.00, GPA (B+=3.50..., وشروط الإنذار الأكاديمي ومراتب الشرف.	PDF معتمد	إلزامي فوري
1.3	التقويم الأكاديمي المعتمد 2026/2027	تواريخ بدء ونهاية الفصول (خريف، ربيع، صيف)، فترات الحذف والإضافة، الاختبارات النصفية والنهائية، والإجازات.	Word / PDF	إلزامي فوري
1.4	لائحة الرسوم الدراسية وشروط المنح	سعر الساعة المعتمدة لكل برنامج، ورسوم الخدمات الإضافية، وشروط منح التفوق الأكاديمي (50% و 100%).	Excel / PDF	مكتمل جزئياً
1.5	نماذج الإفادات والشهادات الرسمية (Templates)	الترويسة والختم المعتمد لإفادة القيد وكشف الدرجات وإفادة حسن السيرة ليقوم النظام بتوليدها ومطابقتها.	Word / PDF	مهم جداً

Department: COL-02

ثانياً: الكليات الأكاديمية الأربعة (& Academic Colleges & Departments)

#	المستند / البيان المطلوب	الوصف والتفاصيل المطلوبة	الصيغة المفضلة	الأهمية
2.1	دليل أعضاء هيئة التدريس (Faculty Directory)	الأسماء، الرتبة الأكاديمية (أستاذ، مشارك، مساعد)، التخصص الدقيق، البريد الإلكتروني الجامعي، والساعات المكتبية.	Excel Sheet	إلزامي

#	المستند / البيان المطلوب	الوصف والتفاصيل المطلوبة	الصيغة المفضلة	الأهمية
2.2	بيانات وصور المرافق التخصصية	صور فوتوغرافية ومعلومات مفصلة عن: مختبر SOC للأمن السيبراني، قاعة المحكمة الصورية، غرفة التداول، ومختبر التدريس.	JPG / PNG عالية الدقة	للمظهر
2.3	البرامج المزدوجة والشراقات الدولية	بنود وشروط البرامج المشتركة مع جامعة السوربون (فرنسا)، جامعة ساسكس (بريطانيا)، ومعهد الأمم المتحدة UNITAR.	PDF / Word	للتوثيق

Department: IT-03

ثالثاً: إدارة تقنية المعلومات (IT & Infrastructure Department)

#	المستند / البيان المطلوب	الوصف والتفاصيل المطلوبة	الصيغة المفضلة	الأهمية
3.1	ربط وتوجيه النطاق الرسمي (/ DNS Domain)	توجيه سجلات الـ CNAME / A Record للنطاق المعتمد (مثل: portal.lu.edu.qa أو lu.edu.qa).	DNS Configuration	للتدشين
3.2	إعدادات البريد الجامعي (Microsoft 365 / SMTP)	إعدادات خادم البريد الرسمي لإرسال إشعارات القبول ورموز التحقق والإفادات للطلبة تلقائياً.	SMTP Credentials	للاتمته

Department: SA-04

رابعاً: شؤون الطلاب والمكتبة والإعلام (Student Affairs & Media)

#	المستند / البيان المطلوب	الوصف والتفاصيل المطلوبة	الصيغة المفضلة	الأهمية
4.1	صور فوتوغرافية رسمية للحرم والقيادات	صور حديثة لمجلس الأمناء ورئاسة الجامعة وعمداء الكليات والمبنى الرئيسي بجبل ثعيلب بلوسيل.	PNG / JPG 4K	للإعلام البصري
4.2	قائمة الأنشطة والأنشطة الطلابية المعتمدة	أسماء الأنشطة الـ 12 وشروط الانضمام، وأرقام هواتف مسؤولي الأنشطة وشرارات اللياقة البدنية.	Word / Excel	مكتبة مبدئياً

قسم طلبات التخصيص والميزات الإضافية للجامعة (Feature Requests & Customizations)

3

لضمان مرونة المنظومة بنسبة 100% لتلائم أي متطلبات خاصة بالجامعة، يرجى من مسؤولي الجامعة تدوين أي صفحات أو خدمات أو استمارات خاصة يرغبون في إضافتها:

1. صفحات كليات أو مراكز جديدة

مثل: مراكز التدريب والاستشارات، مركز اللغات، أو مركز الابتكار وريادة الأعمال.

2. نماذج وخدمات إلكترونية إضافية

أي خدمات طلابية أو أكاديمية غير مدرجة ضمن الـ 16 خدمة الحالية يمكن إضافتها خلال 48 ساعة.

3. تقارير وإحصائيات مخصصة للرئاسة

تخصيص لوحة المؤشرات لقياس نسب قبول محددة أو مؤشرات أداء سنوية خاصة بالاعتماد.

Live Site: university-kohl-eight.vercel.app

منظومة تشغيل جامعة لوسيل الرقمية الموحدة (Lusail University OS 2026/2027)
تم إعداد الوثيقة بواسطة الفريق الهندسي للتحويل الرقمي